

Tarea 2: Señales y Sistemas en Tiempo Discreto

Procesamiento Digital de Señales



Cuatrimestre III - 2026

Tecnológico de Costa Rica
Jafeth Garcia Brenes

Problema 1 - Muestreo y aliasing en señales musicales	3
a) Investigue cómo leer un archivo WAV e implemente la lectura	3
b) Investigue cómo averiguar la frecuencia de muestreo y cómo calcular, en segundos, la duración del archivo usando el número de muestras y la frecuencia de muestreo.	4
c) Investigue cómo averiguar el ancho de muestra. Describa qué significa, cuáles anchos y formatos de muestra soporta WAV y cuáles son sus rangos representables. A partir de ello, explique cómo convertir las muestras a punto flotante en el rango de -1 a 1	5
d) Investigue qué representa el número de canales y cómo averiguarlo en un archivo WAV.	6
e) Investigue cómo escribir un archivo WAV. Escoja un ancho de muestra distinto al del archivo original, desnormalice las muestras del rango de $[-1, 1]$ al rango representable por ese nuevo ancho de muestra y escriba un nuevo archivo WAV con ellas.	6
Problema 2 - Convolución de una señal con una respuesta al impulso	6
c) Determine y justifique la longitud teórica de la señal resultante a partir de las longitudes de la señal de audio y de la respuesta al impulso. Compruebe que coincide con la longitud obtenida.	6
d) Escriba la señal resultante en un archivo WAV e inclúyalo en el repositorio. Compare el audio antes y después de la convolución y describa el efecto que percibe del sistema.	7
Problema 3 - Generación de un eco mediante convolución	7
a) Diseñe una respuesta al impulso que genere una réplica de la señal original retrasada N segundos y con amplitud relativa A . Explique su funcionamiento.	7
Problema 4 - Clasificación de sistemas discretos	8
$y(n) = x(n) \cos(\pi n)$	8
$y(n) = x(n - 2) + x(n + 1)$	9
$y(n) = x(2n)$	10
$y(n) = x(n)u(n)$ Donde $u(n)$ escalon unitario	11
$y(n) = x(-n)$	12
$y(n) = \max\{x(n), 0\}$	13
Bibliografía	14

Problema 1 - Muestreo y aliasing en señales musicales

a) Investigue cómo leer un archivo WAV e implemente la lectura

Los archivos .wav tienen un formato establecido. Para leer el archivo se debe usar el metadata colocado en el header del archivo que trae informacion como tamaño del archivo, tiempo de muestreo, número de canales entre otros. A partir de esto es posible separar las muestras en los canales correspondientes y reproducir el audio.

La estructura común es la siguiente [1], un header chunk, seguido de un format chunk, seguido de un el data chunk:

Tabla 1. Estructura de header chunk

Field		Length	Contents
ckID		4	Chunk ID: RIFF
cksize		4	Chunk size: $4+n$
	WAVEID	4	WAVE ID: WAVE
	WAVE chunks	n	Wave chunks containing format information and sampled data

Tabla 2. Estructura de format chunk

Field		Length	Contents
ckID		4	Chunk ID: fmt
cksize		4	Chunk size: 16, 18 or 40
	wFormatTag	2	Format code
	nChannels	2	Number of interleaved channels
	nSamplesPerSec	4	Sampling rate (blocks per second)

	nAvgBytesPerSec	4	Data rate
	nBlockAlign	2	Data block size (bytes)
	wBitsPerSample	2	Bits per sample
	cbSize	2	Size of the extension (0 or 22)
	wValidBitsPerSample	2	Number of valid bits
	dwChannelMask	4	Speaker position mask
	SubFormat	16	GUID, including the data format code

Tabla 3. Estructura de data chunk

Field		Length	Contents
ckID		4	Chunk ID: fact
cksize		4	Chunk size: minimum 4
	dwSampleLength	4	Number of samples (per channel)

b) Investigue cómo averiguar la frecuencia de muestreo y cómo calcular, en segundos, la duración del archivo usando el número de muestras y la frecuencia de muestreo.

La frecuencia de muestreo se puede obtener directamente de la metadata del archivo. Esto se encuentra disponible en el format chunk bajo ([Tabla 2](#)) con el nombre de *nSamplesPerSec*.

Para calcular la duración en segundos del archivo se pueden usar las siguientes ecuaciones, algunas de estos datos pueden ya ser parte del metadata del archivo:

$$Byte\ rate = nSamplesPerSec\ (Hz) * nChannels * \left(\frac{wBitsPerSample\ (bits/s)}{8\ (bits)} \right)$$

Y esto a su vez se utiliza en la ecuación:

$$Duration\ (s) = \frac{Data\ size\ (bytes)}{Byte\ rate\ (bytes/s)}$$

- c) Investigue cómo averiguar el ancho de muestra. Describa qué significa, cuáles anchos y formatos de muestra soporta WAV y cuáles son sus rangos representables. A partir de ello, explique cómo convertir las muestras a punto flotante en el rango de -1 a 1

El ancho de muestra es uno de los datos que se encuentra presente en la metadata del archivo ([Tabla 2](#)). Este representa cuantos bits de resolución tiene cada muestra de audio que se tomo.

Algunos de los formatos disponibles, la cantidad de bits utilizados y sus rangos se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4. Formatos de datos WAV comunes

Formato	Rango
PCM 8-bit unsigned	0 - 255
PCM16-bit signed	-32768 - 32767
PCM 24-bit signed	-8388608 - 8388607
PCM 32-bit signed	-2147483648 - 2147483647

Para convertir las muestras se debe tener en mente la ecuación que establece el rango para números de puntos flotantes [3]:

$$R = [-2^{m-1}, 2^{m-1} - 2^{-n}]$$

Donde en este caso $m=1$ y $n=wBitsPerSample-1$ (por qué se busca rango $[-1,1]$). Sabiendo esto se normalizan las muestras con la ecuación,

$$floatingPoint = \frac{Valor\ muestra}{2^{m-1}}$$

d) Investigue qué representa el número de canales y cómo averiguarlo en un archivo WAV.

El número es parte de la metadata del archivo y se encuentra en como *nChannels* ([Tabla 2](#)). Este representa la cantidad de señales de audio independientes hay en el archivo wav. Se le suele conocer como mono al caso de 1 canal o estéreo cuando son 2 canales [2].

e) Investigue cómo escribir un archivo WAV. Escoja un ancho de muestra distinto al del archivo original, desnormalice las muestras del rango de $[-1, 1]$ al rango representable por ese nuevo ancho de muestra y escriba un nuevo archivo WAV con ellas.

Para escribir el archivo wav se tiene que generar el encabezado del archivo con la información correcta que se muestra en las Tablas [1,2,3](#). Seguido de esta información se agrega los bytes de datos al archivo. Si los datos son incorrectos puede resultar en un archivo roto.

Problema 2 - Convolución de una señal con una respuesta al impulso

c) Determine y justifique la longitud teórica de la señal resultante a partir de las longitudes de la señal de audio y de la respuesta al impulso. Compruebe que coincide con la longitud obtenida.

Si se tiene una señal $x(n)$ se tiene que su longitud es:

$$N_x = k_f - k_i + 1$$

Donde k_f es el instante de la muestra final y k_i la muestra inicial. La longitud de una respuesta al impulso $h(n)$ es:

$$N_h = l_f - l_i + 1$$

Donde l_f es el instante de la muestra final y l_i la muestra inicial. Se tiene que el desplazamiento mínimo que puede tenerse al hacer la convolución sería:

$$n_{min} = k_i + l_i$$

El máximo desplazamiento es:

$$n_{max} = k_f + l_f$$

Entonces la longitud de la salida sería

$$N_y = n_{max} - n_{min} + 1$$

$$N_y = (k_f + l_f) - (k_i + l_i) + 1 + (1 - 1)$$

$$N_y = (k_f - k_i + 1) + (l_f - l_i + 1) - 1$$

$$N_y = N_x + N_h - 1$$

En el caso del ejercicio con el archivo signal.wav y el archivo numpy respuesta_al_impulso.npy se tienen los siguientes datos:

Largo de signal.wav = 2880000

Largo de archivo numpy = 60001

Señal resultante = 2940000

Con esto se confirma el resultado esperado,

d) Escriba la señal resultante en un archivo WAV e inclúyalo en el repositorio. Compare el audio antes y después de la convolución y describa el efecto que percibe del sistema.

Una vez aplicada la convolución, el archivo resultante parece tener un ruido de menor intensidad. Esto se puede deber a que la señal convolucionada haga un desplazamiento de las frecuencias de tal forma que se filtre el ruido.

Problema 3 - Generación de un eco mediante convolución

a) Diseñe una respuesta al impulso que genere una réplica de la señal original retrasada N segundos y con amplitud relativa A. Explique su funcionamiento.

Ya que lo que se quiere tener en el mismo archivo es un eco, significa que debe preservarse la señal y una copia de la señal con amplitud modificada.

Conociendo que el elemento neutro de una convolución es la el delta de dirac, el tipo de respuesta al impulso debe estar compuesto por un par de delta de diracs. Uno en $n=0$ y el otro en $n=N$. La ecuacion seria la siguiente:

$$h(n) = \delta(n) + A\delta(n - N)$$

Problema 4 - Clasificación de sistemas discretos

$$y(n) = x(n) \cos(\pi n)$$

R/ Lineal

Variante en el tiempo

Estatico

Causal

Estable

Probando linealidad

$$F\{ax_1 + bx_2\} = (ax_1 + bx_2) * \cos(\pi n) = ax_1 \cos \pi n + bx_2 \cos \pi n$$

$$aF\{x_1\} + bF\{x_2\} = ax_1 \cos \pi n + bx_2 \cos \pi n$$

Son iguales, es **Lineal**

Probando Var. tiempo

$$x_d(n) = x(n - n_0)$$

$$F\{x(n - n_0)\} = x(n - n_0) \cos(\pi n)$$

$$y(n - n_0) = x(n - n_0) \cos(\pi(n - n_0))$$

Como $\cos(\pi n) \neq \cos(\pi(n - n_0))$ es **Variante en el tiempo**

Probando estatico Vs. Dinamico

La salida solo ocupa x(n). **Estatico**

Probando Causalidad

La salida no depende de entradas futuras. Es **Causal**

Probando Estabilidad

Estableciendo

$$|x(n)| \leq M$$

entonces:

$$|y(n)| = |x(n) \cos(\pi n)|$$

Considerando que coseno tiene el comportamiento:

$$|\cos(\pi n)| \leq 1$$

Se tiene:

$$|y(n)| \leq M$$

El sistema es **Estable**

$$y(n) = x(n - 2) + x(n + 1)$$

R/Lineal

Invariante en el tiempo

Dinamico

No Causal

Estable

Probando linealidad

$$F\{ax_1 + bx_2\} = ax_1(n - 2) + ax_1(n + 1) + bx_2(n - 2) + bx_2(n + 1)$$

$$aF\{x_1\} + bF\{x_2\} = ax_1(n - 2) + ax_1(n + 1) + bx_2(n - 2) + bx_2(n + 1)$$

Son iguales, es **Lineal**

Probando Var. tiempo

Desplazando la entrada

$$x_d(n) = x(n - n_0)$$

$$F\{x(n - n_0)\} = x(n - n_0 - 2) + x(n - n_0 + 1)$$

Desplazando la salida

$$y(n - n_0) = x(n - n_0 - 2) + x(n - n_0 + 1)$$

Son iguales, es **Invarainte en el tiempo**

Probando estatatico Vs. Dinamico

La salida depende de momentos anteriores y futuros. **Dinamico**

Probando Causalidad

La salida depende de entradas futuras. Es **No Causal**

Probando Estabilidad

$$|x(n)| \leq M$$

Y teniendo en cuenta la forma de y(n) son sumas de x(n)

$$|y(n)| = |x(n - 2) + x(n + 1)|$$

La salida estará en el rango:

$$|y(n)| \leq |x(n - 2) + x(n + 1)| \leq 2M$$

El sistema es **Estable**

$$y(n) = x(2n)$$

R/Lineal

Variante en el tiempo

Dinamico

No Causal

Estable

Probando linealidad

$$F\{ax_1 + bx_2\} = ax_1(2n) + bx_2(2n)$$

$$aF\{x_1\} + bF\{x_2\} = ax_1(2n) + bx_2(2n)$$

Son iguales, es **Lineal**

Probando Var. tiempo

Desplazando $x(n)$

$$F\{x(n - n_0)\} = x(2n - n_0)$$

Desplazando salida

$$y(n - n_0) = x(2n - 2n_0)$$

No son iguales, es **Variante en el tiempo**

Probando estatico Vs. Dinamico

La salida hace uso de $2n$, es **Dinámico**

Probando Causalidad

Ejemplo de confirmación $y[1] = x[2]$. Ocupa una muestra futura. Es **No Causal**

Probando Estabilidad

$$|x(n)| \leq M$$

$$|y(n)| = |x(2n)|$$

Como $x(n)$ será acotado, cualquier muestra sin importar tiempo, será acotada. Es **Estable**

$y(n) = x(n)u(n)$ Donde $u(n)$ escalon unitario

R/ Lineal

Variante en el tiempo

Estatico

Causal

Estable

Probando linealidad

$$F\{ax_1 + bx_2\} = (ax_1 + bx_2) * u(n) = ax_1u(n) + bx_2u(n)$$

$$aF\{x_1\} + bF\{x_2\} = ax_1u(n) + bx_2u(n)$$

Son iguales, es **Lineal**

Probando Var. tiempo

Desplazando la entrada

$$F\{x(n - n_0)\} = x(n - n_0)u(n)$$

Desplazando la salida

$$y(n - n_0) = x(n - n_0)u(n - n_0)$$

Se desplaza el pulso unitario también. No son iguales. Es **Variante en el tiempo**

Probando estatico Vs. Dinamico

La salida solo ocupa $x(n)$. **Estático**

Probando Causalidad

La salida no depende de entradas futuras. Es **Causal**

Probando Estabilidad

$$|x(n)| \leq M$$

$$|y(n)| = |x(n)u(n)|$$

Como la función $u(n)$ es un escalon sencillo de amplitud 1.

$$|y(n)| \leq M$$

Es **Estable**

$$y(n) = x(-n)$$

R/Lineal

Variante en el tiempo

Dinamico

No Causal

Estable

Probando linealidad

$$F\{ax_1 + bx_2\} = ax_1(-n) + bx_2(-n)$$

$$aF\{x_1\} + bF\{x_2\} = ax_1(-n) + bx_2(-n)$$

Son iguales, es **Lineal**

Probando Var. tiempo

Desplazando la entrada

$$F\{x(n - n_0)\} = x(-n - n_0)$$

Desplazando la salida

$$y(n - n_0) = x(-[n - n_0])$$

No son iguales. **Variante en el tiempo**

Probando estatatico Vs. Dinamico

La salida necesita -n. Es **Dinámico**

Probando Causalidad

Para n negativo, se ocupan muestras futuras. Es **No Causal**

Probando Estabilidad

$$|x(n)| \leq M$$

$$|y(n)| = |x(-n)|$$

Como x(n) será acotado, cualquier muestra sin importar tiempo, será acotada. Es **Estable**

$$y(n) = \max\{x(n), 0\}$$

R/No lineal

Invariante en el tiempo

Estatico

Causal

Esable

Probando linealidad

$$F\{ax_1 + bx_2\} = \max\{(ax_1 + bx_2), 0\}$$

$$aF\{x_1\} + bF\{x_2\} = a \max\{x_1, 0\} + b \max\{x_2, 0\}$$

Estas ecuaciones darían un resultado distinto. Ejemplo $x_1(n)=-1$ $a=-1$ $x_2(n)=1$ $b=1$

$$\max\{(1 + 1), 0\} = 2$$

$$- \max\{-1, 0\} + \max\{1, 0\} = 1$$

Es **No Lineal**

Probando Var. tiempo

$$F\{x(n - n_0)\} = \max\{x(n - n_0), 0\}$$

Desplazando la salida

$$y(n - n_0) = \max\{x(n - n_0), 0\}$$

Son iguales. Es **Invariante en el tiempo**

Probando estatico Vs. Dinamico

La salida solo ocupa $x(n)$. **Estático**

Probando Causalidad

La salida no depende de entradas futuras. Es **Causal**

Probando Estabilidad

$$|x(n)| \leq M$$

$$|y(n)| = \max\{|x(n)|, 0\}$$

La salida de la función se da como resultado $x(n)$ o 0. Esta se mantiene acotada. Es **Estable**

Bibliografía

- [1] Kabal, P. "Audio File Format Specifications", <https://www.mmsp.ece.mcgill.ca/Documents/AudioFormats/WAVE/WAVE.html> [Accessed Sept. 27, 2026].
- [2] Microsoft, "WAVEFORMATEX structure (mmeapi.h)," *Microsoft Learn*. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/es-es/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex>. [Accessed: Sept. 27, 2026].
- [3] Otero, H. Diseño de una Unidad Funcional en Punto Flotante de Código abierto. Universidad Complutense de Madrid. 2025